Universidade de Aveiro

Licenciatura em Engenharia Informática
Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática

Inteligência Artificial: Apresentação

Ano lectivo 2026/2027

Regente: Luís Seabra Lopes

Objectivos

- A disciplina de Inteligência Artificial fornece alguns dos conceitos nucleares na área de Inteligência Artificial
  - Agentes inteligentes
  - Resolução automática de problemas
  - Representação do conhecimento
  - Tratamento da incerteza

Enquadramento

- A frequência da disciplina de Introdução à Inteligência Artificial requer uma sólida formação em programação e conhecimentos básicos de matemática discreta, que os alunos deverão ter previamente adquirido em
  - *Fundamentos de Programação*, *Programação Orientada a Objectos, Algoritmos e Estruturas de Dados, Padrões e Desenho de Software*
  - *Matemática Discreta, Métodos Probabilísticos em EI*
- Os conhecimentos adquiridos em *Inteligência Artificial* poderão ser úteis em
  - Disciplinas *Complementos sobre Agentes Inteligentes* e *Introdução à Aprendizagem Automática, etc.*
  - *Projecto em Engenharia Informática* (LEI) e *Projecto em Engenharia de Computadores e Informática* (LECI)

Programa

- Motivação: como representar o conhecimento? como resolver problemas? como gerar sequências de acções? como aprender com a experiência?
- Aspectos de programação ao estilo funcional
- História e definições da "Inteligência Artificial“, tendências de evolução e aplicações
- A noção de agente; agentes reactivos, deliberativos e híbridos; arquitecturas de agentes
- Formalismos para a representação do conhecimento: lógica de primeira ordem, redes semânticas e suas variantes, a linguagem KIF

Programa (cont.)

- Resolução de problemas e métodos de pesquisa: pesquisa não informada (em largura, de custo uniforme, em profundidade, em profundidade com limite, em profundidade com limite crescente); pesquisa informada gulosa, A* e suas variantes; pesquisa por propagação de restrições; pesquisa por melhorias sucessivas.
- Planeamento de sequências de acções: os formatos de representação das acções (STRIPS e PDDL); planeamento no espaço de estados e planeamento no espaço de soluções; planeamento progressivo e regressivo; planeamento hierárquico.
- Conhecimento impreciso e ambientes não determinísticos: redes de Bayes, processos de decisão de Markov

Bibliografia

- Russell, S., & P. Norvig - *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, fourth edition, Prentice Hall, 2021.
- Poole, David, & Alan Mackworth, *Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents*, 2nd ed., Cambridge Univ. Press 2017
- Nilsson, N. - *Artificial Intelligence: a New Synthesis*, Morgan Kaufman, 1998.
- Summerfield, M., *Programming in Python 3: A Complete Introduction to the Python Language*, 2nd ed., Addison-Wesley Professional, 2009.
- Downey, Allen B., *Think Python: How to Think Like a Computer Scientist*, 1st edition, O'Reilly Media, 2012.

Avaliação

- Avaliação prática
  - Trabalho prático de grupo (TPG)
    - Em grupos de 3 alunos
    - Enunciado: 2026/10/07 (consolidado: 2026/10/21)
    - Entrega preliminar: 2026/11/18 – 10%
    - Entrega final: 2026/12/16 – 25%
  - Avaliação prática presencial (APP) - 2026/12/04 – 20%
    - Em grupos de 2 alunos
- Avaliação teórico-prática
  - Avaliação Teórico-Prática Intercalar (ATPI) – 2026/10/28 – 25%
  - Exame Final Teórico-Prático (EFTP) – 20%
- A nota mínima, aplicável às componentes TP e P, é de 8.0
- Bónus de até 1 (um) valor pela participação nas aulas TP
  - Reflecte o desempenho em perguntas colocadas durante as aulas

Docentes

- Luís Seabra Lopes
  - Aulas TP & Práticas
  - lsl@ua.pt
- Filipe Silva
  - Aulas práticas
  - fmsilva@ua.pt
- João Peixoto
  - Aulas práticas
  - jpeixoto@ua.pt
- Susana Brás
  - Aulas práticas
  - susana.bras@ua.pt
- Mário Antunes
  - Aulas práticas
  - mario.antunes@ua.pt